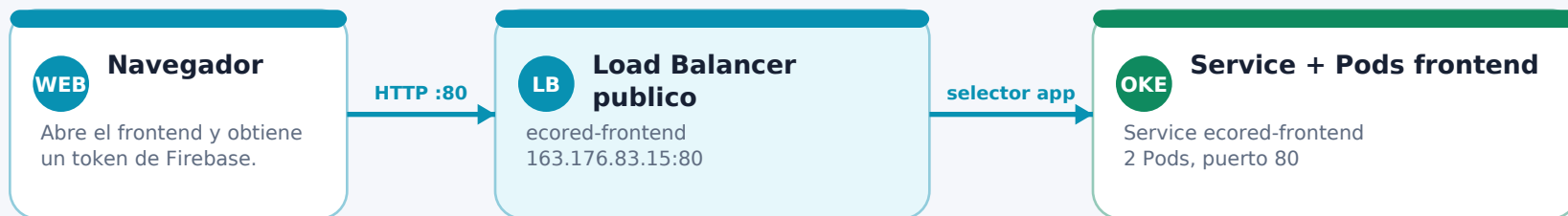


Mapa general de EcoRed

Dos recorridos: cargar el frontend y consumir los microservicios

RECORRIDO A - INTERFAZ



RECORRIDO B - API



Manifiesto, Deployment, Pod y Node

Cada termino ocupa una capa distinta del sistema



Como leer un archivo YAML

La estructura depende de la indentacion; el significado depende del objeto

ecored-oke.template.yaml - fragmento real del taller

```
1  apiVersion: apps/v1
2  kind: Deployment
3  metadata:
4    name: ecored-companies
5    namespace: ecored
6    labels:
7      app: ecored-companies
8  spec:
9    replicas: 2
10   selector:
11     matchLabels:
12       app: ecored-companies
13   template:
14     spec:
15       containers:
16         - name: companies
17           image: __OCIR_PREFIX__/ecored-companies:__VERSION__
18           ports:
19             - name: http
20               containerPort: 8001
21 ---
```

1

Identidad del objeto
apiVersion + kind indican que se crea un Deployment de apps/v1.

2

metadata
name, namespace y labels identifican y agrupan el recurso.

3

spec
Describe el estado deseado: replicas, selector y plantilla del Pod.

4

Indentacion
Dos espacios crean niveles. Mismo nivel significa claves hermanas. No use tabuladores.

5

Listas
El guion (-) inicia un elemento: un contenedor, un puerto o un secret.

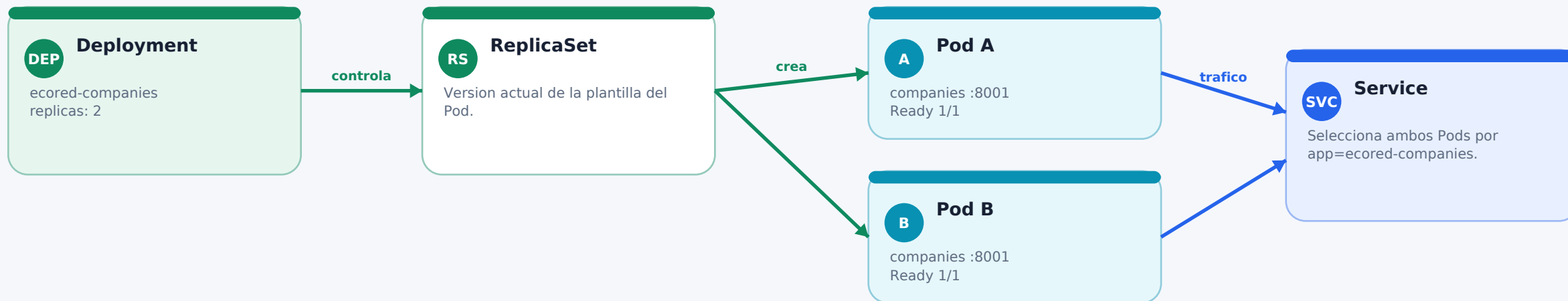
6

Separador
--- termina un documento y permite incluir otro objeto en el mismo archivo.

Plantilla: __OCIR_PREFIX__ y __VERSION__ no son sintaxis YAML; son marcadores del taller que se reemplaza antes de ejecutar kubectl apply.

Que hace un Deployment de Kubernetes

Mantiene replicas, actualiza sin corte y decide cuando un Pod esta listo



ACTUALIZACION

RollingUpdate
maxUnavailable: 0
maxSurge: 1

Crea un Pod nuevo, espera que este Ready y luego retira uno anterior.

CONFIGURACION

envFrom

- companies-config
- companies-secrets

Cambiar el ConfigMap no reinicia por si solo los Pods: el taller usa rollout restart.

PROBES

Probe	Pregunta
startup	¿Arranco?
readiness	¿Recibe trafico?
liveness	¿Debe reiniciarse?

RECURSOS

requests
100m CPU / 128Mi

limits
500m CPU / 512Mi

El scheduler usa requests; el runtime aplica limits.

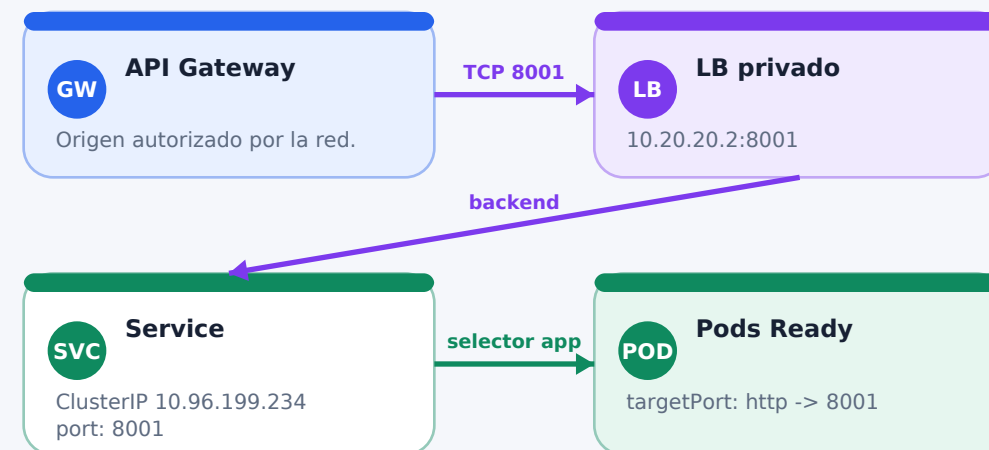
Service y Load Balancer

El selector conecta una IP estable con Pods que pueden cambiar

Service privado de Companies

```
1  apiVersion: v1
2  kind: Service
3  metadata:
4    name: ecored-companies
5    annotations:
6      service.beta.kubernetes.io/oci-load-balancer-internal: "true"
7      service.beta.kubernetes.io/oci-load-balancer-subnet1:
8        "__PRIVATE_SUBNET_OCID__"
9  spec:
10    type: LoadBalancer
11    loadBalancerSourceRanges:
12      - __PUBLIC_SUBNET_CIDR__
13    selector:
14      app: ecored-companies
15    ports:
16      - name: http
17        port: 8001
18        targetPort: http
```

RUTA DEL TRAFICO



port es el puerto del Service/LB. targetPort apunta al puerto nombrado http del contenedor.

Service	Tipo de LB	Puerto	IP observada	Destino
ecored-companies	Privado	8001	10.20.20.2	Pods companies :8001
ecored-materials	Privado	8002	10.20.20.164	Pods materials :8002
ecored-frontend	Publico	80	163.176.83.15	Pods frontend :80

Mapa de direcciones y DNS

Una misma aplicacion usa direcciones publicas, privadas y exclusivas del clúster

INTERNET / ENTRADAS PUBLICAS

Frontend LB: 163.176.83.15:80
API Gateway: cfwury...apigateway.sa-saopaulo-1.oci.customer-oci.com:443
NAT de salida observado: 137.131.226.53

VCN / SUBRED PRIVADA

LB Companies: 10.20.20.2:8001
LB Materials: 10.20.20.164:8002
Worker Node: 10.20.20.115

Estas IP son alcanzables dentro de la VCN y desde recursos con rutas y reglas permitidas, como API Gateway.

RED DEL CLUSTER

ClusterIP: 10.96.x.x
Pod IP: 10.244.0.x
DNS: ecored-companies.ecored.svc.cluster.local

Service DNS y ClusterIP se resuelven dentro del clúster. Los Pods pueden cambiar de IP; el Service permanece estable.

entrada

enrutamiento

¿Desde donde funciona cada nombre?

Direccion	Uso
Hostname Gateway	Internet
Frontend LB IP	Internet
10.20.20.x	VCN
10.96.x.x	Cluster
10.244.0.x	Pod/cluster
ecored-companies	Namespace ecored

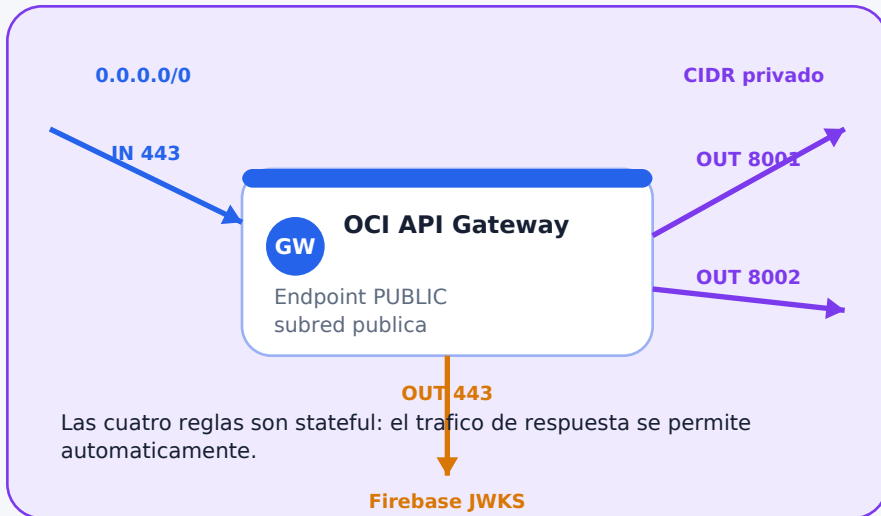
Por eso falla en Cloud Shell:
`curl http://ecored-companies:8001`

Pruebe desde un Pod con `kubectl exec`.

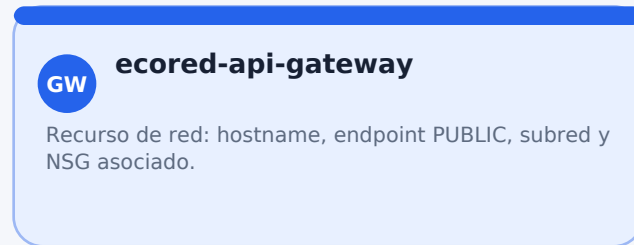
OCI API Gateway: red, identidad y rutas

Gateway y deployment son recursos OCI distintos

NSG = FIREWALL DEL GATEWAY

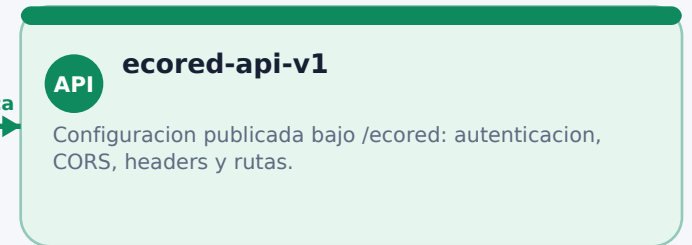


GATEWAY



publica

DEPLOYMENT OCI



Cadena de seguridad

1. TLS recibe HTTPS - 2. Bearer token se valida con REMOTE_JWKS - 3. CORS acepta http://163.176.83.15 - 4. Se agregan X-User-Id y X-User-Email.

Rutas dentro del deployment OCI

path: /api/companies

-> http://10.20.20.2:8001/api/companies

path: /api/materials

-> http://10.20.20.164:8002/api/materials

Dos significados de deployment

- Kubernetes Deployment: controla ReplicaSets y Pods.
- OCI API Gateway deployment: publica rutas y politicas en un API Gateway.

Comparten el nombre, pero no son el mismo tipo de recurso ni se administran con el mismo comando.



Comandos de estado

```
kubectl get deployments,pods,services -n ecored -o wide  
kubectl describe pod <pod> -n ecored  
kubectl logs <pod> -n ecored --previous
```

Prueba desde dentro del clúster

```
kubectl exec -n ecored deployment/ecored-frontend -- \  
sh -c 'wget -q0- http://ecored-companies:8001/api/health; echo'
```

Sintoma	Que significa	Siguiente evidencia
Running 0/1	El proceso existe, pero no esta Ready.	describe: revise probes y Events.
CrashLoopBackOff	El contenedor termina repetidamente.	logs --previous: vea el error del ciclo anterior.
EXTERNAL-IP <pending>	El Load Balancer aun se aprovisiona.	kubectl get service y eventos del Service.
DNS no resuelve en Cloud Shell	El nombre Service es exclusivo del clúster.	Use kubectl exec desde un Pod.

Regla pedagogica: primero identifique la capa (archivo, objeto, red o proceso); luego elija el comando que observa esa capa.